有限体積のコード（Python、外側の刻み $\Delta t = 0.0025\,T^*$）	ANSYS の要素で対応する所
状態（時刻 t_n、セルごと） 場：ϕ^n_{3D}, α^n, c^n, a^n　　点モデル：$\mathbf{g}^n = (\phi_1, \phi_2, \phi_0, \psi_1, \psi_2, \gamma)$、開始フラグ 生きている量 $(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^n$，$\bar{\phi}_i = \phi_i \psi_i$（$\mathbf{g}^n$ から。始まっていないセルは 0）	同じ量を Gauss 点の状態変数に持つ （$\alpha - 1$、$\mathbf{g}$ は usermat の ustatev）
1. ϕ_{3D} と α を進める（RK4、内側の刻み $\Delta t/m$） $\dot{\phi}_{3D} = \beta \nabla_h^2 \phi_{3D} + k_\alpha \alpha - r \frac{c}{k+c} \mathbf{n}_c \cdot \nabla_h \phi_{3D} - \kappa_p [\phi_{3D}]_+$，　$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi_{3D}$ ∇_h^2：7 点（壁は鏡映＝流れゼロ）。前線の項：MUSCL＋minmod の風上（TVD） $\mathbf{n}_c = \nabla c / \sqrt{\lvert\nabla c\rvert^2 + \varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$c$ は内側の各刻みで解き直す（前線が栄養に追従）	USSFin（オリバーの要素）：陽的に更新 ∇^2、∇ は NEM （近傍 30 点の重み付き最小二乗） 前線の項は風上側の MLS 勾配 α：usermat で Gauss 点ごとに積分
2. 栄養 c^{n+1} と抗菌薬 a^{n+1}（式 35、$\dot{c}$ 付き） $\dot{c} = d\nabla^2 c - g\,\phi_{3D}(\Sigma_i \bar{\phi}_i)\,c$ を後退オイラーで：$\frac{c^{n+1} - c^n}{d\,\Delta t} = \nabla_h^2 c^{n+1} - \frac{g}{d} \phi_{3D}^{n+1} (\Sigma_i \bar{\phi}_i)^n c^{n+1}$、供給面で $c = 1$ a も同じ式（外の面で $a = 1$、$T^* \geq 1/3$）。AMG 前処理つき CG で解く。$(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^n$ は 1 ステップ前の値 $d = 10^8$ mm$^2/T^*$（--transient-c 1e8）。左辺 $\approx 10^{-6}$；29 日までは左辺 0 の極限（差 $\leq 0.1\%$）	同じ式 35 を要素の 2 つの栄養の場で、$\dot{c}$ 付き （LIVING_CONS で消費に $\Sigma_i \bar{\phi}_i$ を掛ける）
3. 新しく届いたセル（$\phi_{3D}^{n+1} \geq \phi_{\min} = 10^{-3}$、未開始） 定着済みの隣の $\mathbf{g}$ を ϕ_{3D} の重みで平均し、量 ϕ_i を生きている量の比で配分、$\psi_i = 0.999$、$\gamma = 0$ 前線は 1 ステップに数セル進むので、埋まるまで層ごとに繰り返す（仮定）	ANSYS の計算は位置で決める規則 （受け継ぐ規則は Python と Abaqus の要素）
4. 点モデル（開始済みの各セル、互いに独立） 内側の刻み $k = 1 \ldots n_{\text{sub}}$、$w = k/n_{\text{sub}}$：$c^* = c_0^* [(1-w)c^n + w c^{n+1}]$、$\alpha^* = \alpha_0^* [(1-w)a^n + w a^{n+1}]$ 自分の時間で $s\Delta t/n_{\text{sub}} = 10^{-4}$ だけ進める：陰的オイラー、$\mathbf{Q}(\mathbf{g}) = \mathbf{0}$ を Newton 法（解析的な接線） Klempt et al. 2026 の式のまま（Fortran の ecology_native.f を ctypes で）→ $\mathbf{g}^{n+1}$	usermat が Gauss 点ごとに 同じ Fortran を呼ぶ （eco_resjac、eco_solve）
5. 生きている量の更新 $(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^{n+1} = \Sigma_i \phi_i^{n+1} \psi_i^{n+1}$（次のステップの手順 2 で使う）	同じ（状態変数から）
6. 応力（書き出す時刻だけ。成長には戻さない） ϕ_{3D} と $\alpha - 1$ を 16^3 の六面体要素ごとにセル平均 → $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$、ネオフック、$E = E_0(\phi_{3D}^2 + f)$、$\nu = 0.49$ 選択的低減積分で静的につり合いを解く（32^3、64^3 の要素でも種の応力は 0.2％ 以内）	usermat：$\mathbf{F}_e = \mathbf{F}\mathbf{F}_g^{-1}$、 接線は $\mathbf{F}$ の摂動（10^{-7}）

$n \to n+1$

用語

ラプラシアン（7 点）	$\nabla_h^2 u_i = (\sum_{j \in N(i)} u_j - 6u_i)/h^2$（$N(i)$：6 つの隣）。2 次精度。拡散の項 $\beta \nabla^2 \phi_{3D}$ の離散化
鏡映（壁）	壁の外の仮想セルに $u_{\text{ghost}} = u_{\text{in}}$（壁の内側のセルの値）を置く。壁で $\partial u/\partial n = 0$（流束ゼロ）を 2 次精度で満たす
風上（upwind）	移流 $\mathbf{v} \cdot \nabla u$ のセル面の値を上流側から取る。1 次なら単調だが数値拡散 $\approx \lvert\mathbf{v}\rvert h/2$ を持つ
MUSCL、minmod、TVD	MUSCL：セル内を勾配で線形に再構成し面の値を 2 次精度で作る。minmod(a, b)：同符号なら絶対値の小さい方、異符号なら 0（極値で勾配を 0 にする）。これで全変動 $\sum_i \lvert u_{i+1} - u_i\rvert$ が増えない（TVD：新しい極値を作らない）
前線の向きの正則化	$\mathbf{n}_c = \nabla c / \sqrt{\lvert\nabla c\rvert^2 + \varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$\lvert\nabla c\rvert \gg \varepsilon$ で単位ベクトル、$\lvert\nabla c\rvert \to 0$ で連続に 0
RK4	4 段 4 次の陽的ルンゲ＝クッタ法。局所誤差 $O(\Delta t^5)$。拡散数 $\beta \Delta t/h^2$ とクーラン数 $\lvert\mathbf{v}\rvert \Delta t/h$ に安定の上限
後退オイラー（式 35）	$\dot{c}$ を $(c^{n+1} - c^n)/\Delta t$ で置き、右辺を新しい時刻で評価する陰解法。どの Δt でも安定で、1 ステップ 1 回の線形解。拡散の時間 $\ell^2/d \approx 10^{-8} T^* \ll \Delta t$ なので左辺は 10^{-6} 程度。左辺 0 の極限との差は 32^3 で $\leq 0.1\%$
1 ステップ遅れ	手順 2 で $(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^{n+1}$ の代わりに $(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^n$ を使う（陽的な結合）。誤差は $O(\Delta t)$。2 回反復しても差は刻みの誤差以下
疎行列、CG、AMG	$-\nabla_h^2 + q$ の行列は対称正定値で各行の非零は 7 個。CG：対称正定値の連立方程式のクリロフ部分空間の反復法。AMG：行列から粗い階層を作る前処理で、反復回数を格子の大きさにほぼよらなくする
陰的オイラー法	$(\mathbf{g}^{k+1} - \mathbf{g}^k)/\delta t = \mathbf{f}(\mathbf{g}^{k+1})$。1 次精度、A 安定（刻みを大きくしても発散しない）
Newton 法、ヤコビアン	$\mathbf{Q}(\mathbf{g}) = \mathbf{0}$ を $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{g} - \mathbf{J}^{-1}\mathbf{Q}$、$\mathbf{J} = \partial \mathbf{Q}/\partial \mathbf{g}$ で解く。解の近くで 2 次収束
ctypes	Python 標準の外部関数インターフェース。コンパイルした Fortran の共有ライブラリを倍精度の配列のまま呼ぶ（ANSYS と同じルーチン）
Gauss 点、状態変数	要素の積分に使う 2×2×2 の Gauss–Legendre 点。状態変数：各点で増分をまたいで保存する内部変数（ustatev）
NEM、MLS	近傍 30 個の Gauss 点の値に 2 次の Taylor 展開（未知数 9 個）を、Gauss 型の重み（幅 $\beta^* = 0.2$ mm）の最小二乗で当てはめ、その係数を ∇u、$\nabla^2 u$ とする（moving least squares）
ネオフック	$W = C_{10}(\bar{I}_1 - 3) + (J-1)^2/D_1$：等容の部分と体積の部分に分けた超弾性。$C_{10} = \mu/2$
選択的低減積分（$\bar{\mathbf{B}}$ 法）	体積ひずみの項だけを要素で平均して積分し、$\nu \to 0.5$ での体積ロッキング（剛性の過大評価）を避ける
$\mathbf{F}$ の摂動	F_{ij} を相対 10^{-7} だけずらし、応力の変化の前進差分で接線剛性 $\partial \sigma/\partial \varepsilon$ を作る（Sun et al. 2008）